

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Desvio Médio

Módulo

Antes de iniciar o nosso tema, precisamos revisar um conceito lá da matemática: **o módulo**.

O módulo tem a propriedade de transformar um número negativo em positivo. Vamos a alguns exemplos.

Qual o módulo de -2?

O número -2 é negativo. O módulo transforma números negativos em positivos.

$$|-2| = 2$$

Representamos o módulo por duas barras verticais. Assim, o módulo de -2 é 2.

Seguindo o mesmo raciocínio, o módulo de -25 é 25.

$$|-25| = 25$$

Quando o número for positivo, o módulo não faz nada. Deixa o número como está. Logo, o módulo de 8 é o próprio 8.

$$|8| = 8$$

Podemos pensar que o módulo é a distância até a origem. Na reta real, a distância do -8 até a origem é exatamente a mesma distância do +8. Ou seja:

$$|-8| = |+8| = 8$$

Desvio médio

Considere uma empresa com 5 funcionários, cujos salários, em número de salários mínimos, são:

$$\{1, 2, 3, 4, 5\}$$

Ou seja, o primeiro funcionário ganha 1 salário. O segundo funcionário ganha 2 salários. E assim por diante.

Vamos calcular o desvio médio para este conjunto.

1º Passo: determinar a média

$$\bar{X} = \frac{1 + 2 + 3 + 4 + 5}{5} = 3$$

2º Passo: calcular os desvios em relação à média

Desvio nada mais é que a diferença entre uma observação e a média.

Valor observado (X)	Desvio em relação à média (e)
1	$1 - 3 = -2$
2	$2 - 3 = -1$
3	$3 - 3 = 0$

4	$4 - 3 = 1$
5	$5 - 3 = 2$

A ideia aqui é bem simples. Queremos determinar se os valores estão muito dispersos ou pouco dispersos. Para tanto, elegemos como referência a média. Então bastou calcular os desvios em relação à média. Se os desvios forem elevados, então os dados estão muito dispersos. Se forem baixos, os dados estão pouco dispersos.

Na sequência, naturalmente surge a ideia de fazer a média desses desvios. Se a média for elevada, então a dispersão é grande. Se a média for baixa, então a dispersão é baixa.

Problema: conforme visto em aula anterior, essa média sempre dará 0.



Importante!

A média dos desvios sempre dá 0!

Não vou repetir novamente a explicação detalhada disso. Para quem tiver interesse, basta ir na aula intitulada "Desvio em relação à média".

O que nos interessa nesse momento é que sempre haverá desvios negativos que cancelam os desvios positivos, de modo que a média é sempre 0.

Para contornar esse problema, o passo seguinte será calcular os módulos dos desvios. Tal operação irá acabar com os valores negativos.

3º Passo: calcular os módulos dos desvios

Valor observado (X)	Desvio em relação à média (e)	Módulo do desvio ($ e $)
1	$1 - 3 = -2$	2
2	$2 - 3 = -1$	1
3	$3 - 3 = 0$	0
4	$4 - 3 = 1$	1
5	$5 - 3 = 2$	2

Pronto: na coluna módulos só temos valores não negativos. Agora basta calcular a média dos módulos. Esta média é justamente o que chamamos de **desvio médio**.

4º Passo: calcular a média dos módulos dos desvios (desvio médio)

$$DM = \frac{2 + 1 + 0 + 1 + 2}{5} = 1,2$$

O desvio médio vale 1,2.

Conclusão: Desvio médio é a média dos módulos dos desvios (desvios calculados em relação à média aritmética).

Se fôssemos escrever a fórmula que representa os cálculos feitos na tabela acima, poderíamos dizer que o desvio médio é dado por:

$$DM = \frac{\sum_{i=1}^n |X - \overline{X}|}{n}$$

Ou seja:

Calculamos cada desvio em relação à média aritmética:

$$(X_i - \overline{X})$$

Tiramos o módulo de cada desvio:

$$|X_i - \overline{X}|$$

Somamos todos os desvios:

$$\sum_{i=1}^n |X - \overline{X}|$$

Dividimos pelo número de dados, obtendo:

$$DM = \frac{\sum_{i=1}^n |X - \overline{X}|}{n}$$

Propriedades do desvio médio

Exemplo 1:

Considere a seguinte sequência de dados:

$$1, 1, 7, 7.$$

Calcule o desvio médio.

Resolução:

O primeiro passo é determinar o valor da média aritmética.

$$\overline{X} = \frac{1+1+7+7}{4} = 4$$

Agora podemos calcular a média dos módulos dos desvios, que é o que chamamos de desvio médio.

X	$e = X - 4$	$ e $	f	$ e \times f$
1	-3	3	2	6
7	3	3	2	6
TOTAL			4	12

O desvio médio fica:

$$DM = \frac{12}{4} = 3$$

Exemplo 2:

Considere a seguinte sequência de dados:

$$3, 3, 15, 15.$$

Calcule o desvio médio.

Resolução.

Vamos chamar esta sequência de dados de Y .

ROL (Y): 3, 3, 15, 15.

Vamos chamar a sequência de dados do exercício anterior de X .

ROL (X): 1, 1, 7, 7.

Repare que cada valor de Y pode ser calculado a partir do correspondente valor de X da seguinte maneira.

$$Y = 2 \times X + 1$$

A título de exemplo, tomemos o primeiro valor de Y .

$$Y_1 = 3$$

Tomemos o primeiro valor de X .

$$X_1 = 1$$

Note que

$$Y_1 = X_1 \times 2 + 1$$

O mesmo se aplica aos demais valores de Y e X .

Deste modo, podemos usar os resultados do exercício anterior para responder a este exercício.

Temos que:

$$Y = 2X + 1$$

Agora, usamos as medidas propriedades do desvio médio:

- somas e subtrações não interferem no desvio médio
- multiplicações e divisões interferem no desvio médio. Se multiplicarmos as observações por uma constante, o desvio médio será multiplicado por essa mesma constante. Se dividirmos as observações por uma constante, o desvio médio será dividido por essa mesma constante.

Para entender o porquê disso, basta pensar assim. Se somarmos uma constante a todos os dados, todas as observações serão aumentadas. A média também será aumentada. E os desvios ficam inalterados. Evidentemente, para a subtração o raciocínio é análogo. Por isso que somas e subtrações não interferem no desvio médio.

Vamos agora tratar da multiplicação. Se multiplicarmos todos os valores por uma constante k , a média será multiplicada por k , assim como todas as observações. Com isso, um determinado desvio passa a ser representado assim:

$$(kX_n - k\bar{X})$$

Podemos colocar k em evidência:

$$k(X_n - \bar{X})$$

Todos os desvios são multiplicados por k . Isto faz com que desvio médio, que depende dos desvios, também seja multiplicado por k .

Visto isso, podemos retornar à nossa questão e aplicar as propriedades do desvio médio.

$$Y = 2 \times X + 1$$

$$D_Y = 2 \times D_X + \cancel{1}$$

(somar uma constante não interfere no desvio médio)

$$D_Y = 2D_X$$

Com isso:

$$D_y = 2 \times 3 = 6$$

Desvio médio para dados em classe

Se os dados estiverem em classes, não temos acesso a todos os valores observados, ou seja, temos perda de informação. O cálculo do desvio médio depende de considerarmos que todas as frequências se referem aos pontos médios das classes. É a mesma consideração que fizemos lá no cálculo de média para dados em classe.

Exemplo:

Considere a seguinte tabela, referente às idades das crianças de uma turma (não existem observações coincidentes com os extremos das classes):

Idades	Frequência absoluta simples
6 – 8	25
8 – 10	50
10 – 12	25

Calcule o desvio médio.

Resolução:

Para calcular o desvio médio, precisamos pegar cada valor observado, encontrar o desvio em relação à média aritmética. Feito isto, tiramos os módulos dos desvios. Por fim, o desvio médio é igual à média dos módulos dos desvios.

Só que não sabemos quais os valores observados. Só sabemos as frequências das classes. Assim, não temos nem como calcular a média aritmética nem os desvios. Por consequência, não temos como calcular o desvio médio.

O que faremos?

Vamos ‘chutar’. Vamos supor que todas as observações correspondem ao ponto médio das classes. É exatamente a mesma consideração que fizemos para calcular a média aritmética para dados em classes.

Com esta ideia, primeiro calculemos a média aritmética.

Idades	Pontos médios das classes (X)	Frequência absoluta Simples (f)	$X \times f$
6 – 8	7	25	175
8 – 10	9	50	450
10 – 12	11	25	275
TOTAL		100	900

$$\bar{X} = \frac{900}{100} = 9$$

Na verdade, nem precisava dessas contas. O conjunto acima é simétrico. A média, portanto, é igual ao ponto médio da classe central (ainda falaremos sobre simetria).

Tendo a média aritmética, vamos considerar que todas as observações ocorrem justamente nos pontos médios das classes. Assim, vamos calcular os desvios em relação a $\bar{X}$.

Pontos médios das classes (X)	Desvios em relação à média aritmética (e)	Memória de cálculo
7	-2	= 7 - 9

9	0	= 9 - 9
11	2	= 11 - 9

Agora basta encontrar os módulos dos desvios e fazer a média destes valores.

Pontos médios das classes (X)	Desvios em relação à média aritmética (e)	Módulo dos Desvios $ e $	Frequência absoluta Simples (f)	$ e \times f$
7	-2	2	25	50
9	0	0	50	0
11	2	2	25	50
TOTAL			100	100

$$DM = \frac{100}{100} = 1$$

O desvio médio é igual a 1.

Resumo

Desvio médio é a média dos módulos dos desvios (desvios calculados em relação à média aritmética).

$$DM = \frac{\sum_{i=1}^n |X - \bar{X}|}{n}$$

Texto: Professor(a) Vítor Menezes Santana

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960